Qüestió 5

Volem construir un petit cobert de fusta de $6\,\text{m}^3$ de volum, en forma de prisma rectangular, adossat a la paret lateral d'una casa, per a guardar-hi llenya. Només cal construir, per tant, el sostre i tres parets (la paret del fons del cobert és la de la casa a la qual està adossat). A més, volem que el cobert mesuri el triple d'amplària que de fondària. Cada metre quadrat de paret té un cost de construcció de $30\,€$ i el sostre costa $50\,€$ per metre quadrat. Un cop construït el cobert, afegir-hi una porta té un cost fix de $35\,€$.

a) Comproveu que el cost de construcció del cobert ve donat per la funció

$$C(x) = \frac{300}{x} + 150x^2 + 35,$$

on x és la fondària del cobert en metres. [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, anomena h l'altura del cobert. L'amplària és $3x$, i el volum d'un prisma es calcula seguint aquesta fórmula:
>
> $$V = a \cdot b \cdot h,$$
>
> on a i b són els costats de la base i h és l'altura. Escriu una equació on imposes que el volum valgui 6 i, a partir de l'equació, aïlla h.
>
> A continuació, calcula el cost de cada superfície que cal construir. Per exemple, la paret de davant fa $3x$ d'amplària i h d'altura, i per tant costa $30 \cdot 3x \cdot h$ euros. Fes el mateix amb les dues parets dels costats i amb el sostre, que costa $50\,€$ per metre quadrat.
>
> Finalment, suma-ho tot, amb els $35\,€$ de la porta, i substitueix-hi h. Arribaràs a l'expressió $C(x)$ de l'enunciat.

b) Calculeu quines han de ser les dimensions del cobert per tal que el cost de construcció sigui mínim i justifiqueu la resposta. Quin és aquest cost? [1,25 punts]

> **Pista.** En primer lloc, deriva $C(x)$. Recorda que si escrius $\frac{300}{x}$ en forma de potència, $300\,x^{-1}$, pots derivar-la fàcilment. A continuació, resol $C'(x) = 0$. Per treure la x del denominador, multiplica els dos costats de l'equació per x^2. Comprova que realment és un mínim relatiu (per exemple, estudia el canvi de signe de $C'(x)$).
>
> Finalment, tingues en compte que la teva resposta ha d'incloure, d'una banda, les tres mides del cobert; i d'altra banda, també has de respondre quin és el cost total.